Reformulación de CO_2

1. Contexto y parámetros comparados

Se investigó por qué las curvas de CO_2 cambiaban entre el diagnóstico histórico LAB016–018 y la auditoría LAB019–021. Restaurar solamente el onset no recuperaba su forma: habían cambiado tanto la cinética como la capa CO_2. El notebook `02_nutrition_structure_comparison` separa estos efectos cruzando dos theta, dos juegos CO_2 y tres estructuras nutricionales, sin optimización ni nuevos ajustes.

`theta_defaults` es el vector llamado `theta_antiguo` en el notebook 02: once estimaciones naturales y seis defaults. Ambos theta usan 17 parámetros; ninguno falta durante el cálculo. Theta_full comparte los once valores y recupera los seis restantes del vector conjunto `theta_multistart_07.csv` de la validación cinética histórica.

Los parámetros *antiguos* son los nueve de la calibración natural histórica, más el transitorio elegido manualmente para LAB016–018: $A = 0.30$, $\tau_r = 4$ h y $\tau_d = 12$ h. Los *nuevos* proceden de dos etapas, manteniendo theta_full fijo: *(i)* recalibración de los nueve parámetros CO_2 con LAB004/005/006/007/008/011, excluyendo LAB010 y reservando LAB012 para validación interna; *(ii)* ajuste ampliado de $k_{\text{release}}, s_{CO_2}, g_{\text{matrix}}, A, \tau_r, \tau_d$ con LAB005/007/008 (peso 1) y LAB019/020/021 (peso 2). La segunda etapa conserva los seis parámetros de O_2, activación y rampa de la primera. En la primera etapa se usaron señales CO_2 corregidas por artefactos de muestreo en LAB004/007/008 y conversión SCCM corregida. No se reestimó la cinética.

La recalibración sin LAB010, antes del ajuste ampliado, daba $k_{\text{release}} = 0.278349$ h^{-1}, $s_{CO_2} = 2.498908$ y $g_{\text{matrix}} = 1.602222$. Estos tres valores se sustituyeron por los de la columna *Nuevos* de la tabla 1. El transitorio A, τ_r, τ_d se ajustó en la segunda etapa; no es un resultado de la recalibración sin LAB010.

Tabla 1. Capa CO_2: juegos congelados.

Parámetro	Antiguos	Nuevos
k_{release} [h^{-1}]	0.424588	0.096958
s_{CO_2}	0.351390	2.500000
g_{matrix}	3.115757	1.446718
$q_{O_2,\text{máx}}$ [mg/(g h)]	0.150000	0.253137
α_O	0.195400	0.179606
t_{rise} [h]	64.658704	56.741847
g	0.250000	0.250011
s	0.735057	0.741575
d	1.063910	0.457773
A	0.300000	1.500000
τ_r [h]	4.000000	0.540335
τ_d [h]	12.000000	4.399251

Tabla 2. Diferencias de theta.

Parámetro	Defaults	Full
s_N	18.000000	8.751446
q_{XG}	0.112500	0.081491
q_{XF}	0.112500	0.070933
s_G	0.030000	0.097455
s_F	0.030000	0.178295
m_0	0.010000	0.018339

Los otros once valores son iguales: μ_0, q_N, β_{G0}, β_{F0}, q_{EG}, q_{EF}, i_G, i_E, K_{d0}, γ_{G0} y γ_{F0}. Los parámetros de la tabla 1 no pertenecen a theta.

g es el gain nutricional; g_{matrix} es `matrix_gain`. s, d controlan la activación. t_{rise} es el tiempo de rampa; τ_r es el tiempo de subida del transitorio. Los parámetros sin unidad indicada en la tabla 1 son adimensionales. El kernel se normaliza por máximo de grilla en el juego antiguo y por máximo analítico en el nuevo. s_N se expresa en L (g N)$^{-1}$ h^{-1}; q_{XG}, q_{XF}, m_0 en g azúcar (g biomasa)$^{-1}$ h^{-1}.

La primera etapa corresponde al notebook `co2_solubility_o2_cross_matrix_2026_full_theta_no_lab010`, resultado natural con theta_full y capa CO_2 recalibrada. La segunda se realizó en la auditoría de producción LAB019–021. Ambos juegos se mantuvieron fijos durante la comparación de estructuras; onset, condiciones iniciales y dosis son entradas separadas.

Tabla 3. Notación de las tasas de CO_2.

Símbolo	Significado	Unidad
$q_{\text{bio},0}$	Producción biológica calculada sin pulsos posteriores de N (con N inicial).	g CO_2 L^{-1} h^{-1}
$q_{\text{bio},N}$	Producción biológica calculada con los pulsos de N.	g CO_2 L^{-1} h^{-1}
q_{bio}	Producción biológica efectiva, con rampa, gain y transitorio.	g CO_2 L^{-1} h^{-1}
q_{prod}	Producción que entra al depósito disuelto, después de activación y modulación por O_2.	g CO_2 L^{-1} h^{-1}
q_{out}	Flujo liberado desde el depósito disuelto.	g CO_2 L^{-1} h^{-1}
q_{pred}	Flujo predicho que se compara con el sensor.	g CO_2 L^{-1} h^{-1}
q_{obs}	Flujo observado válido.	g CO_2 L^{-1} h^{-1}

2. Análisis de los resultados del notebook

La comparación principal usa activación predicha desde la química simulada: 72 curvas, correspondientes a seis LAB, dos theta, dos juegos CO_2 y tres estructuras. Se añaden 36 diagnósticos de onset manual para LAB016–018, seis curvas manuales con CO_2 antiguo para LAB019–021 y una figura final con tres variantes por LAB y theta. Las métricas se toman de las salidas guardadas en EXECUTED. Se evaluaron RMSE, error de inicio, pico y área, además de ventanas antes del pulso, 24 h posteriores y cola.

Tabla 4. Mediana del RMSE completo por grupo; gate predicho.

Estructura	CO_2	Theta	LAB016–018	LAB019–021
Rampa + gain + T	Antiguos	Defaults	0.2046	0.2047
Rampa + gain + T	Antiguos	Full	0.4272	0.3245
Rampa + gain + T	Nuevos	Defaults	0.1931	0.1391
Rampa + gain + T	Nuevos	Full	0.1094	0.1370
Directa, sin T	Nuevos	Full	0.1196	0.1400
Directa, con T	Nuevos	Full	0.1282	0.1378

Unidades: g CO_2 L^{-1} h^{-1}. T denota transitorio. Las opciones directas omiten rampa y gain; conservan el efecto cinético de N.

Efecto de theta. Con CO_2 antiguo, theta_full aumenta los picos y acelera la caída final: en el diagnóstico manual LAB019–021 los picos pasan de 0.7299/0.5432/0.7128 (theta_defaults) a 1.1452/0.7845/1.0903 (full). El cambio tiene una explicación cinética: mayores s_G, s_F reducen $K_G = \beta_{G0} a_K / s_G$ y $K_F = \beta_{F0} a_K / s_F$, aumentando la actividad a igual azúcar. La simulación full consume azúcar y produce etanol más rápido, lo que contribuye a picos altos y menor duración de la cola. También cambian crecimiento y mantenimiento. El menor RMSE depende de la capa: theta_defaults es mejor con parámetros antiguos; full tiene menor RMSE mediano con nuevos.

Efecto de la capa CO_2. El juego nuevo combina menor escala de matriz y menor liberación con mayor solubilidad aparente y un transitorio más intenso y corto. Su cambio conjunto reduce la sobrepredicción de las configuraciones antiguas y mejora el RMSE con gate predicho. No se puede atribuir esa mejora a un solo coeficiente. En la referencia nueva/full, el error mediano de área es $-11.95\,\%$ en LAB016–018 y $+2.45\,\%$ en LAB019–021; con nuevo/theta_defaults es $-34.38\,\%$ y $-26.24\,\%$, respectivamente.

Rampa, transitorio e inicio. Retirar rampa/gain sin reajuste no mejora uniformemente la comparación. Con antiguo/full, el RMSE mediano reciente pasa de 0.3245 a 0.5083 (directa) y 0.5319 (directa con T). Con nuevo/full las diferencias globales son menores, aunque cambian las ventanas y el área; agregar T a la opción directa no asegura un mejor RMSE. Con gate predicho, el inicio reciente se anticipa 13–21 h con antiguo/full y 5–16 h con nuevo/full. El onset manual reduce ese desfase; no corrige por sí solo amplitud, química ni cola.

Química y alcance de la evaluación. Las trayectorias full agotan antes G+F; en LAB019–020 anticipan parte de su consumo y sobrepredicen etanol en tiempos intermedios. Ambos theta consumen N inicial demasiado pronto respecto de las mediciones. Un buen ajuste de CO_2 no valida por sí solo la química. LAB019–021 participaron en la calibración del juego nuevo; LAB016–018 ya habían sido explorados y usan condiciones iniciales proxy y dosis supuestas. No son holdouts nuevos y estrictos. Las figuras manuales son diagnósticos condicionados al inicio.

3. Cambio de ecuación y significado de la nutrición

Defínase únicamente como abreviatura de rampa y gain

$$\mathcal{R}(t) = \Big[[1 + (g-1)r(t)]q_{\mathrm{bio},0}(t) + r(t)\big(q_{\mathrm{bio},N}(t) - q_{\mathrm{bio},0}(t)\big)\Big]_+, \tag{1}$$

con $[v]_+ = \max(v, 0)$ y $r = \mathrm{clip}((t - t_p)/t_{\mathrm{rise}}, 0, 1)$, anclada al primer pulso; si no hay nutrición, $r = 0$. La formulación anterior era

$$q_{\mathrm{prod}}^{\mathrm{original}} = a(1 + T_N)(f_{\mathrm{ferm}}\mathcal{R} + q_{\mathrm{resp}}). \tag{2}$$

El transitorio actuaba sobre fermentación y respiración. Se compararon los siguientes cambios manteniendo las mismas entradas y reintegrando el depósito:

Variante	Producción que ingresa al depósito
Original	$a(1 + T_N)(f_{\mathrm{ferm}}\mathcal{R} + q_{\mathrm{resp}})$
Transitorio dentro de q_{bio}	$a[f_{\mathrm{ferm}}(1 + T_N)\mathcal{R} + q_{\mathrm{resp}}]$
Además, sin respiración	$af_{\mathrm{ferm}}(1 + T_N)\mathcal{R}$

La variante conservada define

$$\boxed{q_{\mathrm{bio}} = (1 + T_N)\mathcal{R}, \qquad q_{\mathrm{prod}} = af_{\mathrm{ferm}}q_{\mathrm{bio}}.} \tag{3}$$

Así, q_{bio} incluye rampa, gain y transitorio, antes de O_2 y activación. Con $r = 1$, $\mathcal{R} = [q_{\mathrm{bio},N} + (g-1)q_{\mathrm{bio},0}]_+$: el gain no multiplica por sí solo toda la trayectoria con N. Se retira el aporte aditivo respiratorio, no el oxígeno. Se conservan la cinética, r, g, activación, modulación fermentativa, depósito, liberación y escala de matriz. Mover T retira aT_Nq_{resp}; omitir además respiración retira de la referencia $a(1 + T_N)q_{\mathrm{resp}}$. La parte fermentativa es algebraicamente igual.

En la figura final LAB019–021, con CO_2 antiguo, onset 28/32/24 h y ambos theta, mover T cambia q_{pred} hasta 6.7×10^{-16} g/L/h; omitir respiración cambia hasta 3.52×10^{-6} g/L/h, menos de 0.00042 % del pico de cada curva. La superposición fue verificada y no corresponde a reutilizar una misma curva. Es evidencia para estos casos, no equivalencia universal si el aporte respiratorio es significativo.

Transitorio y dosis de referencia

$$T_N(t) = A\sum_j \frac{\Delta N_j}{N_{\mathrm{ref}}}K_j(t), \qquad N_{\mathrm{ref}} = 0.14\ \mathrm{g\,N\,L^{-1}}, \tag{4}$$

$$K_j(t) = \frac{(1 - e^{-u_j/\tau_r})e^{-u_j/\tau_d}}{\mathcal{N}_j}, \qquad u_j = \max(t - t_j, 0). \tag{5}$$

T_N es un incremento adimensional que sube y decae; $1 + T_N$ es su multiplicador. A fija amplitud por dosis de referencia y τ_r, τ_d sus tiempos. $\mathcal{N}_j$ es el máximo en la grilla antigua o el máximo analítico nuevo, alcanzado en $u^* = \tau_r \ln(1 + \tau_d/\tau_r)$. Se conserva N_{ref}: proviene del protocolo asumido LAB016–018, (1.0 + 0.4) g de productos en 2 L y conversión de 0.20 g N/g producto, que da $(1.4)(0.20)/2 = 0.14$ g N/L. No es una medición de YAN ni una escala fisiológica. Otra dosis cambia ΔN_j, manteniendo N_{ref}; la proporcionalidad lineal es un supuesto, no una validación para toda dosis. Por ejemplo, los pulsos de 0.08 g N/L de LAB019–021 usan el cociente 0.08/0.14, no una nueva referencia.

Por qué aparecen T_N y $q_{\mathrm{bio},N}$

$q_{\mathrm{bio},N}$ es una tasa CO_2 calculada desde los estados de la simulación con pulsos de N. T_N es una corrección transitoria adicional de actividad; no es otra tasa ni otro salto de N. No modifica nuevamente X, G, F, E en la cinética. Se representan dos mecanismos de la misma adición: cambio de estados y reactivación efectiva. Pueden solaparse si la cinética ya explica esa reactivación. Agruparlos en q_{bio} no elimina esa posible redundancia ni prueba su identificabilidad independiente.

4. Expresión química de la producción biológica

Para $k \in \{0, N\}$,

$$q_{\mathrm{bio},k} = Y_{\mathrm{CO_2/E}} X_k \left(\beta_{G0}\varphi_{G,k} + \beta_{F0}\varphi_{F,k}\right), \tag{6}$$

$$\varphi_{G,k} = a_\beta(T)\frac{G_k}{G_k + K_G(T)}\frac{1}{1 + i_E(T)E_k}, \tag{7}$$

$$\varphi_{F,k} = a_\beta(T)\frac{F_k}{F_k + K_F(T)}\frac{1}{1 + i_G(T)G_k}\frac{1}{1 + i_E(T)E_k}. \tag{8}$$

X es biomasa viable; G, F, E, N son glucosa, fructosa, etanol y N asimilable, en g/L (equivalentes a kg/m^3 del código). Las fracciones de azúcar son saturaciones; E inhibe ambas contribuciones y G inhibe adicionalmente fructosa. El subíndice 0 significa *sin pulsos posteriores de N*, no tiempo inicial ni N inicial nulo. Ambas trayectorias comparten theta, temperatura y condiciones iniciales.

Con $T_K = T + 273.15$ y $R = 8.314$ J mol^{-1} K^{-1},

$$a_\beta = \exp\left[\frac{11000(T_K - 296.15)}{296.15RT_K}\right], \qquad a_K = \exp\left[\frac{46055(T_K - 293.15)}{293.15RT_K}\right], \tag{9}$$

$$K_G = \frac{\beta_{G0}}{s_G}a_K, \qquad K_F = \frac{\beta_{F0}}{s_F}a_K, \tag{10}$$

$$i_G(T) = i_G/a_K, \qquad i_E(T) = i_E/a_K. \tag{11}$$

K_G, K_F son concentraciones; i_G, i_E tienen unidades de concentración inversa. Los β son tasas de etanol por biomasa y hora; s_G, s_F son esas tasas divididas por concentración de azúcar. Las constantes térmicas son comunes a ambos theta.

El coeficiente conservado del código es $Y_{\mathrm{CO_2/E}} = 44.01/[2(46.07)] = 0.4776427$ g CO_2/g E. Es la mitad del cociente ideal CO_2/etanol 44.01/46.07; no se corrige en esta comparación. Se distingue del rendimiento CO_2/azúcar y de la conversión SCCM del sensor.

El N afecta los estados mediante

$$\psi_k = a_\mu \frac{N_k}{N_k + K_N}, \qquad a_\mu = \exp\left[\frac{59453(T_K - 300)}{300RT_K}\right], \qquad K_N = \frac{\mu_0}{s_N}a_K, \tag{12}$$

$$\dot{X}_k = (\mu_0\psi_k - k_{d,k})X_k, \qquad \dot{N}_k = -q_N\psi_k X_k, \tag{13}$$

con saltos $N_N(t_j^+) = N_N(t_j^-) + \Delta N_j$. El consumo y la producción cinéticos se calculan como

$$\dot{G}_k = -X_k\left[q_{XG}\psi_k + q_{EG}\varphi_{G,k} + m(T)\chi_k\frac{G_k}{G_k + F_k}\right], \tag{14}$$

$$\dot{F}_k = -X_k\left[q_{XF}\psi_k + q_{EF}\varphi_{F,k} + m(T)\chi_k\frac{F_k}{G_k + F_k}\right], \tag{15}$$

$$\dot{E}_k = X_k(\beta_{G0}\varphi_{G,k} + \beta_{F0}\varphi_{F,k}), \tag{16}$$

$$m(T) = m_0\exp\left[\frac{37681(T_K - 293.3)}{293.3RT_K}\right], \qquad \chi_k = \frac{G_k + F_k}{G_k + F_k + 1}. \tag{17}$$

El 1 de χ_k representa 1 g/L de azúcar. q_N es consumo específico de N, no producción de CO_2. La muerte celular conserva

$$T_d(E_k) = -0.0001E_k^3 + 0.0049E_k^2 - 0.1279E_k + 315.89, \tag{18}$$

$$k_{d,k} = \begin{cases} 0, & T_K < T_d(E_k), \\ K_{d0}\exp\left[0.0415E_k + \dfrac{130000(T_K - 305.65)}{305.65RT_K}\right], & T_K \geq T_d(E_k). \end{cases} \tag{19}$$

T_d está en K y k_d en h^{-1}; E se introduce en g/L. Los q_{XG}, q_{XF} ponderan consumo asociado al crecimiento; q_{EG}, q_{EF} ponderan el fermentativo y m el mantenimiento. La capa CO_2 se aplica después y no retroalimenta estos balances. Las formas de G/F, inhibición, crecimiento y temperatura se relacionan directamente con Zenteno et al. [1]; la ecuación nutricional completa es una adaptación, no una reproducción literal de ese modelo.

5. Oxígeno, activación, emisión y límites de interpretación

El factor fermentativo y el O_2 conservados son

$$f_{\text{ferm}} = 0.08 + 0.92\frac{0.75^2}{0.75^2 + O^2}, \qquad \dot{O} = -q_{O_2,\text{máx}} X_{\text{eff}} \frac{O}{0.25 + O}, \tag{20}$$

$$X_{\text{eff}} = [X_0 + r(X_N - X_0)]_+ , \qquad O(0) = \alpha_O O_{\text{sat}}(0), \tag{21}$$

$$O_{\text{sat}} = 8.6 e^{-0.024(T-20)} e^{-0.002 E_N} e^{-0.001(G_N + F_N)}. \tag{22}$$

O, O_{sat} están en mg O_2/L; 0.25 y 0.75 tienen las mismas unidades. No hay reposición de O_2; gain y transitorio no multiplican X_{eff}. El aporte retirado era $q_{\text{resp}} = (44.01/32000) q_{O_2,\text{máx}} X_{\text{eff}} O/(0.25 + O)$.

La activación se expresa como

$$a = 3z^2 - 2z^3, \qquad z = \text{clip}\left(\frac{t - [L + s(U - L)]}{\text{máx}(d(U - L), 0.25)}, 0, 1\right). \tag{23}$$

En el notebook 02, $[L, U]$ se obtiene del primer descenso simulado de G+F de 5 g/L o aumento de E de 2 g/L, y su punto anterior. En modo manual, $[L, U] = [0, t_{\text{onset}}]$. El piso de duración es 0.25 h; si $L = U$ se usa un escalón. Por ello onset no es un desplazamiento directo de toda la curva. La auditoría térmica posterior utiliza, sólo en ese notebook, **6 g/L de G+F consumidos o 2 g/L de etanol generado**, ambos respecto del inicio simulado. La condición es "o", no "y"; el cambio no modifica las métricas históricas del notebook 02 presentadas antes. Con un intervalo de grilla de 0.25 h y las fracciones antiguas, la transición suave dura aproximadamente 0.266 h (16 min), no una latencia de varias horas.

El depósito y el flujo comparado con el sensor son

$$\dot{C} = q_{\text{prod}} - q_{\text{out}}, \quad C(0) = 0, \qquad q_{\text{out}} = k_{\text{release}} C \left(0.05 + 0.95\frac{C}{C + C_{\text{sat}}}\right), \tag{24}$$

$$C_{\text{sat}} = s_{CO_2} 1.69 e^{-0.032(T-20)} e^{0.0016 E_N} e^{-0.0012(G_N + F_N)}, \quad q_{\text{pred}} = g_{\text{matrix}} q_{\text{out}}. \tag{25}$$

C, C_{sat} se expresan en g CO_2/L; todas las tasas q de CO_2 en g L^{-1} h^{-1} y t en h. Las correlaciones usan T en grados Celsius y E, G, F en g/L. El depósito se integra con Euler a 0.25 h, limitando la salida por el CO_2 disponible. C_{sat} modula liberación, no impone una cota rígida de concentración. La distinción entre producción y emisión tiene antecedente en Zenteno et al. [1]; la ley racional continua presente es un cierre propio.

La observación emplea `SCCM_CORRECTED`, después de corrección del cero, recorte a no negativos y mediana horaria. Para volumen fijo de 2 L,

$$q_{\text{obs}} = Q_{\text{corr,SCCM}} \frac{44.0095\,(60)\,(0.74)}{1000\,(24.16)\,(2.0)} = 0.04043919288\, Q_{\text{corr,SCCM}}. \tag{26}$$

Esta conversión es común a las configuraciones; no cambia al seleccionar theta_defaults o parámetros antiguos. Tampoco es $Y_{CO_2/E}$ ni g_{matrix}.

La reactivación por N con poco crecimiento tiene respaldo en Malherbe et al. [2], David et al. [3] y Seguinot et al. [4]. David distribuye N durante un intervalo de utilización: inspira la rampa, pero no nuestra mezcla contrafactual. El kernel exacto, su referencia de dosis, el gain, la activación y las correlaciones efectivas no se verificaron como tales en los papers revisados. La reformulación organiza mecanismos conservados y omite un aporte pequeño en los casos evaluados; no resuelve por sí sola el inicio, los desajustes químicos ni la posible superposición entre efecto cinético y transitorio. Las secciones anteriores describen el notebook 02; la sección siguiente incorpora la auditoría térmica posterior, distinguiendo su criterio de activación y sus ajustes.

6. Temperatura: evidencia y limitaciones del modelo

Qué queremos representar. El objetivo es que una misma parametrización describa fermentaciones con temperatura constante y con perfiles variables, usando $T(t)$ como entrada. La temperatura modifica crecimiento, fermentación, mantenimiento, saturaciones e inhibiciones. Estos efectos se combinan: un cambio térmico no se traduce en un único multiplicador del CO_2. Las constantes térmicas son comunes a ambos theta, pero sus diferencias de saturación y consumo cambian la respuesta efectiva y el avance de la fermentación. Además, q_{prod} entra al depósito disuelto y q_{out} sale de él: la emisión medida puede responder con demora y distinta magnitud respecto de la producción biológica.

Qué se probó. La auditoría `lab019_021_co2_temperature_shape_audit` usa la ecuación simplificada sin aporte respiratorio, la capa CO_2 antigua y ambos theta congelados. Su activación utiliza **6 g/L de G+F consumidos o 2 g/L de etanol generado**, respecto del inicio simulado. Se exploran un reloj posterior sobre la producción basal, una adaptación inicial, una liberación $k(T)$ y un reloj aplicado a toda la cinética. El reloj posterior conserva la química; el cinético reconstruye los estados. Son hipótesis diagnósticas añadidas a la temperatura ya presente, no una recalibración de theta.

Los parámetros añadidos se ajustan con LAB005/007/008 (peso 1) y LAB019/020/021 (peso 2); LAB011/012 seleccionan candidatos y LAB016/017/018 aportan evaluación externa. LAB010 sólo se usa como sensibilidad. La nueva auditoría tiene ajustes térmicos; la comparación del notebook 02 sigue siendo una comparación de estructuras sin reajuste.

Qué muestran los cambios de temperatura.

Tabla 5. Cambio relativo de CO_2 en ventanas de cambio térmico.

	ΔT	Observado	Referencia		Cinético seleccionado	
LAB	[°C]	[%]	Full [%]	Defaults [%]	Full [%]	Defaults [%]
019	+2.8	+16.8	−33.0	−9.9	+38.7	+18.5
020	+2.0	+20.6	−10.3	−6.3	+24.7	+12.4
021	−3.0	−64.9	−22.2	−19.2	−38.2	−34.5

Cambio $100(q_{\mathrm{después}}/q_{\mathrm{antes}} - 1)$ entre medianas de CO_2: 3–1 h antes y 3–5 h después del cambio de setpoint, con tres puntos horarios válidos por ventana. Se usa ΔT medida, no sólo el setpoint.

La referencia predice una disminución donde LAB019 y LAB020 muestran un aumento. El reloj cinético recupera ese aumento, pero no su magnitud de forma uniforme. En LAB021 sigue subestimando la caída relativa. La figura 1 compara las trayectorias completas. Estas ventanas incluyen progreso fermentativo y memoria del depósito; aunque no contienen un pulso N próximo, no aíslan causalmente la temperatura.

Qué sigue sin resolverse. Mejorar el error global de CO_2 no asegura reproducir los cambios locales ni validar biomasa, N, azúcar y etanol. En LAB021/full, el candidato cinético reduce el RMSE de G+F de 9.90 a 4.49 g/L, pero aumenta el de etanol de 3.57 a 5.86 g/L y el de biomasa viable de 0.619 a 0.637 g/L. La adaptación posterior full alcanza el límite de 60 h y su reloj cinético elige 12000 K, máximo probado: no son parámetros fisiológicos identificados. La adaptación ensayada describe el arranque, no una readaptación tras cada cambio térmico. La prueba de temperatura constante cambia sólo el reloj posterior y $k(T)$; no es una simulación completamente isotérmica. La aparente preferencia de defaults por temperatura constante y de full por perfiles variables sigue siendo una hipótesis: aún falta evaluar los lotes separados por ese criterio y buscar una parametrización común consistente con CO_2 y química. Los lotes externos ya fueron explorados y conservan supuestos de ICs y dosis; no constituyen una validación independiente nueva.

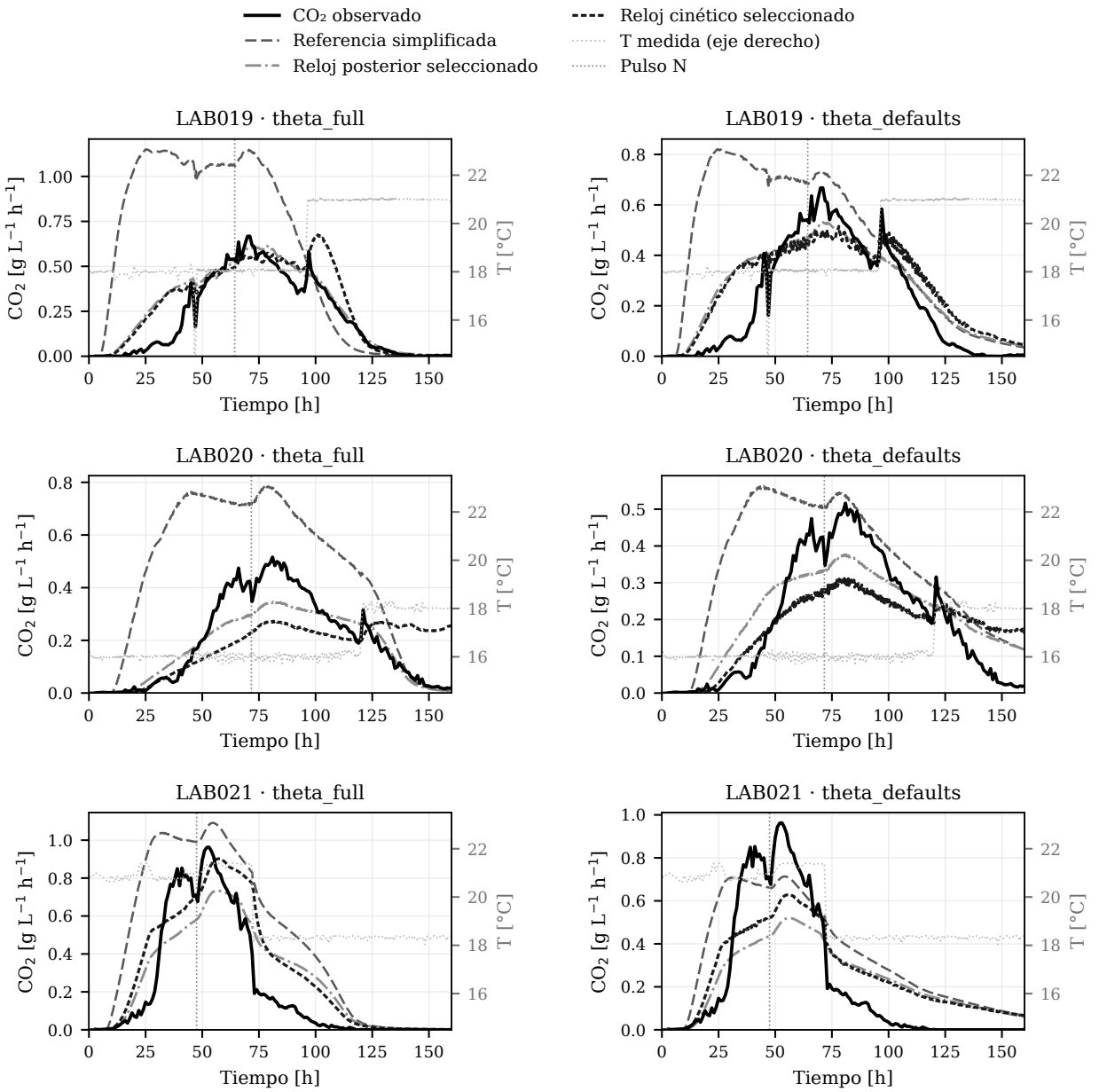


Figura 1: LAB019–021: CO_2 observado, referencia simplificada, reloj posterior seleccionado y reloj cinético seleccionado para ambos theta. La temperatura medida se muestra en el eje derecho; su suavizado es sólo visual. Las líneas verticales indican pulsos N. Se conserva la capa CO_2 antigua y la activación de 6 g/L de G+F o 2 g/L de etanol. Comparaciones reproducidas del notebook térmico sin nuevos ajustes.

La comparación distingue el ajuste de la forma global de la respuesta local: el candidato posterior puede mejorar la curva completa sin recuperar el sentido de los aumentos de CO_2 de LAB019 y LAB020. Los relojes cinéticos mejoran parte de esa respuesta, pero no explican completamente LAB021.

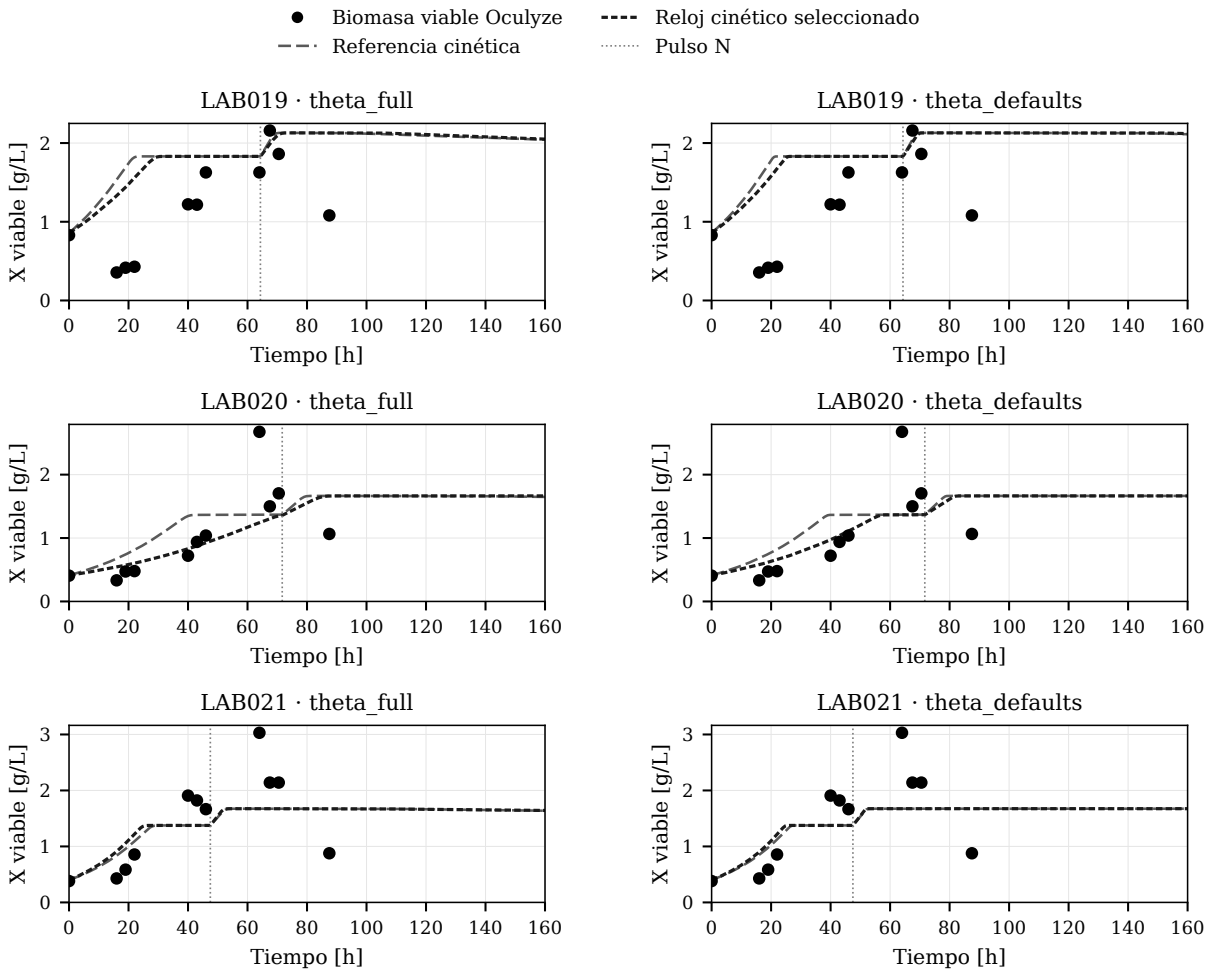


Figura 2: Biomasa viable de LAB019–021: referencia cinética y reloj cinético seleccionado, frente a las 33 mediciones Oculyze (11 por lote), para ambos theta. Son los perfiles de la comparación de estados del notebook, reproducidos sin reajuste. La biomasa observada se obtiene de concentración celular × 0.03 × viabilidad/100 en g/L; se usa tiempo de muestreo, m1 en $t = 0$ y concentración cruda sin restar CERO, conservando las ICs. Las líneas verticales indican pulsos N.

Las mediciones permiten contrastar la cinética, además del CO_2. Los relojes desplazan el crecimiento, pero no reproducen uniformemente los máximos y descensos observados. Las métricas de biomasa excluyen m1; las mediciones no se usaron para ajustar los parámetros térmicos. Por ello, un mejor ajuste de emisión debe comprobarse también contra los estados internos antes de interpretar la corrección como mecanismo.

Referencias

[1] Zenteno, M. I., Pérez-Correa, J. R., Gelmi, C. A., y Agosin, E. (2010). Modeling temperature gradients in wine fermentation tanks. *Journal of Food Engineering*, 99, 40–48. doi:10.1016/j.jfoodeng.2010.01.033.

[2] Malherbe, S., Fromion, V., Hilgert, N., y Sablayrolles, J.-M. (2004). Modeling the effects of assimilable nitrogen and temperature on fermentation kinetics in enological conditions. *Biotechnology and Bioengineering*, 86, 261–272. doi:10.1002/bit.20075.

[3] David, R., Dochain, D., Mouret, J.-R., Vande Wouwer, A., y Sablayrolles, J.-M. (2012). Modeling of the boost effect originated by nitrogen addition during wine-making fermentation. *MED 2012*, 353–358. IEEE.

[4] Seguinot, P., et al. (2018). Impact of the timing and the nature of nitrogen additions on the production kinetics of fermentative aromas by *Saccharomyces cerevisiae* during winemaking fermentation in synthetic media. *Food Microbiology*, 76, 29–39. doi:10.1016/j.fm.2018.04.005.